

## 2007 级复变函数与积分变换试题 A 卷

班级\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 成绩\_\_\_\_\_

一 (10) (1) 求区域  $\{z: \operatorname{Re}(z) < 0\}$  在映射  $w = -i(z+1)$  下的像。(2) 判别函数  $f(z) = |z|^2 z$  在复平面上哪些点处可导, 哪些点处解析。二 (6) 设函数  $f(z) = ay^3 + bx^2y + i(x^3 + cxy^2)$  在复平面的某个区域  $D$  内解析, 试确定  $a, b, c$  的值。三 (6) 求解析函数  $f(z) = u + iv$  满足:  $v = 2xy$ ,  $f(i) = -1$ 。

四 (58) 计算下列积分:

(1)  $\int_C |z| dz$ , 其中曲线  $C$  分别是: I) 从点  $-1$  到点  $1$  的直线段, II) 上半单位圆, III) 下半单位圆。(2)  $\int_C (e^z + (z-i)^3) dz$ , 其中积分路径  $C$  从点  $0$  到点  $i$  的任意光滑曲线。

(3)  $\int_{|z|=1} \frac{\bar{z}}{z(z^2-2)} dz$

(4)  $\int_{|z|=1} \frac{z dz}{(2z-1)(z-2)(z^2+5)}$

(5)  $\int_{\left|z-\frac{1}{2}\right|=1} \frac{e^z + 3z^3 + 2z^2 + \sin(\pi z)}{(z-1)^5} dz$

(6)  $\int_{|z|=2} \frac{1}{z(z+1)(z^2+5)} dz$

(7)  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^4 + a^4} dx, a > 0$

(8)  $\int_{|z-1|=2} z^4 \sin \frac{1}{z} dz$

(9)  $\int_{|z|=1} \frac{1}{z^2 \sin \frac{1}{z}} dz$

五 (12) (I) 求函数  $f(z) = \frac{z}{(z^2+1)^2}$  在点  $z=0$  处的 Taylor 级数展开式;(II) 求函数  $g(z) = \frac{4}{(z+i)(z-2)}$  在圆环域  $1 < |z| < 2$  内的罗伦级数展开式。六 (8) 设函数  $f(z) = \sin \frac{z}{1-z^2}$  的幂级数展开式为  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ , 求它的收敛半径, 并计算系数  $a_1, a_2$ 。